

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần: ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG MINH (VR, AR, MR) TRONG GIÁO DỤC

Smart Technology (VR, AR, MR) Application and Development in Education

(Kèm theo Quyết định số: 3941/QĐ-ĐHGD, ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Hiệu trưởng trường Đại học Giáo dục)

1. Mã học phần: EDT4010

2. Số tín chỉ: 03 (45 giờ tín chỉ, tương ứng: 150 giờ học tập)

- Lý thuyết: 30 giờ học tập.

- Thực hành (thảo luận, bài tập, thực hành...): 30 giờ học tập.

- Tự học (*tự học có hướng dẫn, tự học không có hướng dẫn, tư vấn, học trên LMS*): 90 giờ học tập.

3. Học phần tiên quyết: Không

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

5. Giảng viên

TT	Họ và tên	Chức danh, học vị	Thông tin liên hệ Điện thoại Email	Đơn vị công tác
1	Lê Ngọc Diệp	Giảng viên, TS	lengocdiep318@gmail.com 0973128188	Khoa CNGD
2	Nguyễn Thị Giang	Giảng viên, TS	nguyengiang141186@gmail.com 0985489798	Khoa CNGD
3	Vũ Cẩm Tú	Giảng viên, TS	vucamtu@vnu.edu.vn 0982199845	Khoa CNGD

6. Mục tiêu của học phần

6.1. Mục tiêu chung

Học phần trang bị cho sinh viên khả năng trình bày, phân tích và đánh giá các xu thế phát triển và ứng dụng công nghệ thông minh (VR, AR, MR) trong giáo dục. Sinh viên có thể thiết kế các hoạt động giáo dục tích hợp công nghệ này và áp dụng chúng trong thực tiễn.

6.2. Mục tiêu cụ thể

- *Kiến thức:* Trình bày và phân tích các xu thế phát triển ứng dụng giáo dục thông minh VR/AR/MR trong giáo dục; Phân tích, đánh giá chức năng chính, xu hướng thiết kế, ứng dụng VR/AR/MR. Phân tích, đánh giá khả năng ứng dụng các đối tượng VR/AR/MR trong hoạt động giáo dục, dạy học.

- *Kỹ năng:* Sử dụng được một số nền tảng cơ bản để thiết kế các đối tượng VR/AR/MR, xây dựng môi trường học tập thực - ảo. Khai thác, phát triển dữ liệu, học liệu mở VR/AR/MR trong giáo dục.

- *Năng lực tự chủ và trách nhiệm*: Sinh viên có khả năng tự học, tự nghiên cứu về công nghệ trong giáo dục; hứng thú, say mê, thể hiện trách nhiệm, sự nghiêm túc trong học tập và ứng dụng công nghệ giáo dục;

7. Chuẩn đầu ra của học phần

7.1. Kiến thức

CLO01 - Trình bày và phân tích các xu thế phát triển ứng dụng giáo dục thông minh VR/AR/MR trong giáo dục

CLO02 - Phân tích, đánh giá chức năng chính, xu hướng thiết kế, ứng dụng VR/AR/MR

CLO03 - Phân tích, đánh giá khả năng ứng dụng các đối tượng VR/AR/MR trong hoạt động giáo dục, dạy học

7.2. Kỹ năng

CLO04 - Xây dựng kịch bản công nghệ và sơ phạm cho đối tượng VR/AR/MR

CLO05 - Sử dụng được một số nền tảng cơ bản để thiết kế các đối tượng VR/AR/MR, xây dựng môi trường học tập thực - ảo.

CLO06 - Khai thác, phát triển dữ liệu, học liệu mở VR/AR/MR trong giáo dục.

7.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

CLO07 - Có ý thức học hỏi, tìm tòi và cập nhật kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông minh trong giáo dục

CLO08 - Có trách nhiệm, nghiêm túc trong học tập, sẵn sàng chia sẻ, học tập

CLO09 - Sáng tạo, đổi mới trong việc ứng dụng công nghệ giáo dục và dạy

8. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo mà học phần đóng góp

- Kiến thức

PLO03. Vận dụng được các thành tựu mới của tâm lý học, giáo dục học, công nghệ và quản lý công nghệ thông tin trong giáo dục, máy tính, mạng máy tính và truyền thông, quản trị hệ thống thiết bị thông minh, hạ tầng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng quản lý và dạy học trong nhà trường và các cơ sở giáo dục

PLO05. Vận dụng được các lý thuyết tâm lý, giáo dục, công nghệ giáo dục để thiết kế, phát triển và quản lý hệ thống học tập thông minh và quản trị các hệ thống hỗ trợ dạy học (Learning Management System, Content Management System v.v.), mạng hợp tác và hệ thống hỗ trợ quản lý và dạy học (Educational Management Information System);

- Kỹ năng

PLO07. Lựa chọn, phân tích, đánh giá được hiệu quả, thiết kế và vận hành được hệ thống các thiết bị và công nghệ hiện đại, đáp ứng sự phát triển của giáo dục trong hiện tại và tương lai.

PLO08. Lập trình và sử dụng được các công cụ phần mềm (trên Web và Apps ứng dụng di động), Thiết kế, phát triển và quản trị hệ thống giáo dục thông minh.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

PLO16. Làm việc tự chủ, độc lập, chuyên nghiệp cũng như khả năng hợp tác, trách nhiệm, khát vọng cống hiến và giao tiếp hiệu quả; Tự định hướng, thích nghi trong các môi trường làm việc khác nhau; Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình

độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Ma trận Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và Chuẩn đầu ra học phần

CĐR HP CĐR CTĐT	CLO 01	CLO 02	CLO 03	CLO 04	CLO 05	CLO 06	CLO 07	CLO 08	CLO 09
PLO03	x	x	x						
PLO05	x	x	x						
PLO07				x	x	x			
PLO08				x	x	x			
PLO16							x	x	x

9. Phương pháp kiểm tra đánh giá

Hoạt động kiểm tra đánh giá	CĐR tương ứng của học phần	Nội dung kiểm tra đánh giá	Phương pháp và hình thức đánh giá	Trọng số điểm
Đánh giá thường xuyên	CLO01 - CLO09	- Đánh giá ý thức, thái độ của sinh viên trong quá trình học tập. - Mức độ hình thành kiến thức, kỹ năng và thái độ học tập của sinh viên	- Đánh giá ý thức, thái độ của sinh viên - Các nhiệm vụ học tập của sinh viên trên LMS, Khóa học trên Coursera - Bài tập nhóm	20%
Đánh giá giữa kỳ	CLO01, CLO02, CLO03, CLO04, CLO07, CLO08 CLO09	Đánh giá mức độ làm chủ các chuẩn đầu ra/mục tiêu học tập của sinh viên.	Bài thi viết hoặc tiểu luận	20%
Đánh giá cuối kỳ	CLO01 - CLO09	Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức; năng lực vận dụng, giải thích các vấn đề thực tiễn, kỹ năng ứng dụng CN tạo ra sản phẩm	Thi thực hành kết hợp vấn đáp	60%

10. Học liệu

10.1. Học liệu bắt buộc

1. M. Claudia tom Dieck (2019). Timothy Jung. *Augmented Reality and Virtual Reality. The Power of AR and VR for Business*. Springer Nature Switzerland AG.

2. Paul Mealy (2018). *Virtual & Augmented Reality*. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
3. Dejian Liu, Chris Dede (2017). *Ronghuai Huang, John Richards. Virtual, Augmented, and Mixed Realities in Education*. Springer Nature Singapore Pte Ltd.
4. Khóa học trên Coursera: <https://www.coursera.org/learn/ar>.

10.2. Học liệu tham khảo

5. Jeff W. Murray (2017). *Building Virtual Reality with Unity and SteamVR*. Taylor & Francis Group, LLC.

6. Các khoá học MOOC tham khảo miễn phí:

How Virtual Reality Works by The University of California, San Diego (edX):

<https://www.edx.org/course/how-virtual-reality-works>

Creating Virtual Reality Apps by The University of California, San Diego (edX):

<https://www.edx.org/course/creating-virtual-reality-vr-apps-2>

Introduction to Virtual Reality by Google VR (Udacity):

<https://www.udacity.com/course/introduction-to-virtual-reality--ud1012>

11. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần đề cập các nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông minh, mô phỏng trong lĩnh vực giáo dục. Trang bị cho sinh viên kiến thức về các ứng dụng và phát triển công nghệ thông minh (VR, AR, MR) trong giáo dục. Cụ thể: các kiến thức cơ bản và nâng cao về công nghệ VR/AR/MR, khả năng tích hợp các đối tượng AR trong môi trường học tập thực - ảo, sử dụng thiết bị kết nối thông minh hỗ trợ hoạt động dạy học, giáo dục.

12. Nội dung chi tiết học phần

TT	Nội dung	CĐR đáp ứng	Thời lượng	Học liệu	Hình thức giảng dạy (ghi rõ thời lượng online, trực tiếp)
1	Chương 1. Giới thiệu về công nghệ VR/AR /MR 1.1. Tổng quan về AR 1.2. Các chức năng của AR 1.3. Các trải nghiệm thực tế của AR 1.4. Xu hướng ứng dụng và phát triển của AR	CLO01 CLO02 CLO07 CLO08 CLO09	12 giờ tín chỉ	1,2,3 , 4	Lí thuyết Thảo luận Học trên Coursera (Giờ học online theo quy định của Trường Đại học Giáo dục)
2	Chương 2: Ứng dụng công nghệ VR/AR/MR trong giáo dục, dạy học 2.1. Tích hợp trong dạy học phát triển năng lực người học 2.2. Tích hợp trong dạy học cá	CLO03 CLO05 CLO07 CLO08 CLO09	12 giờ TC	1, 2, 3, 5, 6	Lí thuyết Làm việc nhóm, Thảo luận (Giờ học online theo quy định của Trường)

TT	Nội dung	CDR đáp ứng	Thời lượng	Học liệu	Hình thức giảng dạy (ghi rõ thời lượng online, trực tiếp)
	nhân hóa 2.3. Tích hợp trong các mô hình dạy học số: dạy học kết hợp, đảo ngược, liên mạch, trải nghiệm đắm chìm 2.4. Giới thiệu một số nền tảng phổ biến				Đại học Giáo dục) (có sự tham gia giảng dạy của doanh nghiệp)
3	Chương 3: Thiết kế các mô hình VR/AR/MR trong giáo dục và dạy học 3.1. Lựa chọn phần mềm đồ họa 3.2. Thiết kế kịch bản thực tại ảo 3.3. Thiết kế đối tượng VR/AR trong giáo dục 3.4. Giới thiệu một số thư viện mã nguồn mở	CLO04 CLO05 CLO06 CLO07 CLO08 CLO09	21 giờ TC	1, 2, 3, 4, 5, 6	Lí thuyết Làm việc nhóm Thực hành (Giờ học online theo quy định của Trường Đại học Giáo dục)